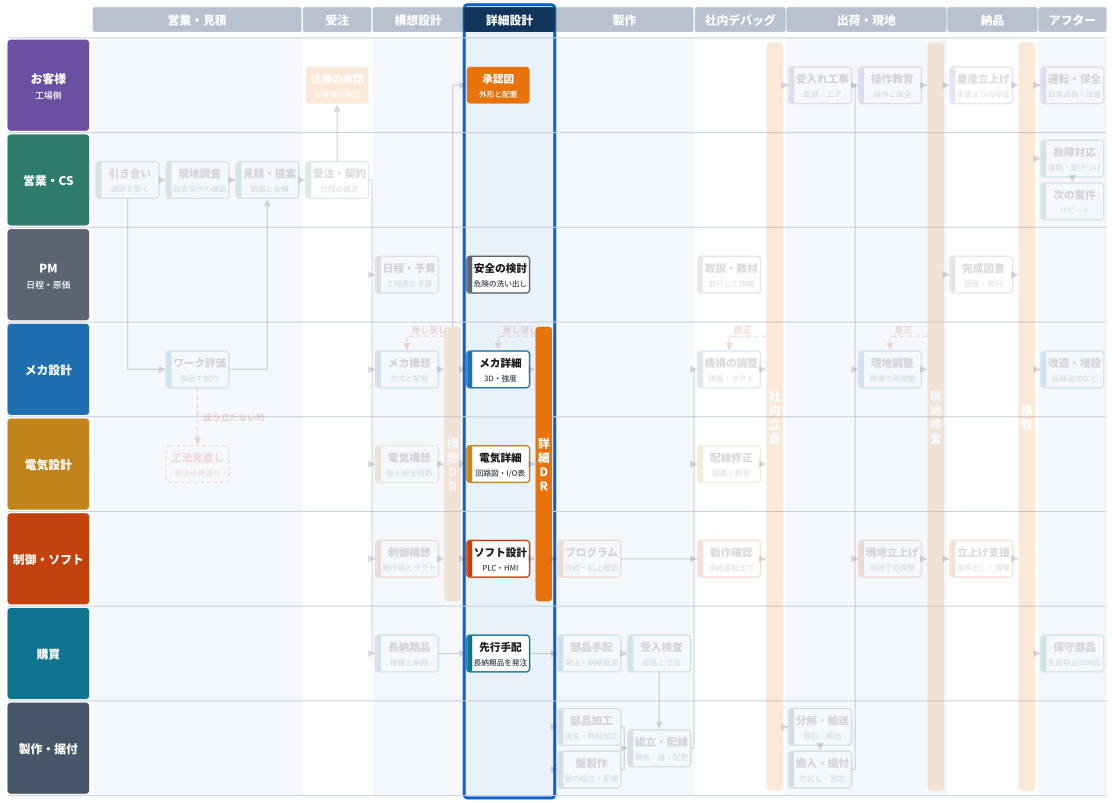
Lorenics

製品ができるまで × AI活用　工程別の投資対効果

詳細設計編

詳細設計の手間を 年1,280時間 減らす

図面とプログラムを作り込み、詳細DRで確かめる工程です。



製品ができるまでの全工程のうち　詳細設計の部分

営業・見積 | 受注 | 構想設計 | **詳細設計** | 製作 | 社内デバッグ | 出荷・現地 | 納品 | アフター

受注生産の設備メーカー（設計10名ほど）をモデルにした試算です　御社の数字で計算し直せます



この資料をまとめた人

現場で苦労してきたから　届けたい

ロアニクス株式会社　代表取締役

西原 健人

1990年生まれ（36歳）　生産設備屋のイヌ

パナソニックの生産設備開発部門に17年。車から人工透析まで、
あらゆる生産設備を作ってきました。

数億円規模の生産ラインの立上げを数多く担当し、当時最年少で
主任職に昇格。2026年にロアニクス株式会社を設立。2027年2月に
PLCの書籍を出版予定。

17年 パナソニックの生産設備開発部門

29プロダクト 作ってきた生産設備　8分野

500名（社）以上 これまでのPLCの相談

約12社 技術顧問として支援

この資料の要点

受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件をモデルに　7つの作業の時間を計算しました

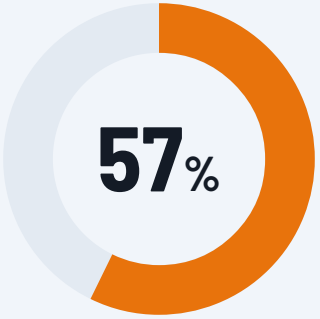
浮く時間

年 **1,280** 時間

今　2,240時間

あと　960時間

作業時間のうち



が判断の仕事に戻る

人にすると



技術者

約 **0.7** 人分

金額にすると

年 約 **294** 万円

- **AIに任せるのは**　記録・照合・集計・下書き・検索。手を動かす作業です
- **人に残すのは**　インターロック（危険な動きを止める条件）の設計のような、経験が要る判断です
- **御社の数字で**　件数と作業時間を伺えば、この資料と同じ形で効果を出せます

目次

項目を押すと　そのページへ移ります

01 この工程の今
詳細設計で動く作業と　時間がどこに消えているか　5

02 作業ごとのAI活用
7つの作業それぞれで　AIに任せることと人に残す判断　9

03 根拠と効果
数字の根拠（自社の例と公的統計）と　件数が変わったときの効果　20

04 進め方とご相談
資料と情報の扱い　進め方　御社の数字で計算し直す方法　27

01

CHAPTER 01

この工程の今

詳細設計で動く作業と　時間がどこに消えているか

詳細設計で動く　7つの作業

6つの立場　と関門（DR・立会など）が関わります　作業を押すと　その作業のページへ移ります

お客様	承認図	お客様が外形と配置を承認する（関門）
PM	安全の検討	危険を洗い出し、対策を決める（リスクアセスメント）
メカ設計	メカ詳細	3D設計・強度の確認・部品表をつくる
電気設計	電気詳細	回路図・I/O表（入出力の一覧）・盤図をつくる
制御・ソフト	ソフト設計	PLC（設備を動かす制御装置）のプログラムと操作画面を設計する
購買	先行手配	長納期品を先に発注する
関門	詳細DR	図面とプログラムを複数人で審査する（関門）

詳細設計で　よくある困りごと

困りごとごとに　AIに任せられる作業を並べました

部品表や回路図の作成に、同じ作業の繰り返しが多い

AIで変わること

メカ詳細

3Dデータから部品表を作る

電気詳細

I/O表から回路図と盤図の下書きを作る

標準の回路やラダーがあっても、使い回されない

AIで変わること

ソフト設計

標準のラダーを再利用し、コメントを付ける

承認図への指摘が設計に戻りきらない

AIで変わること

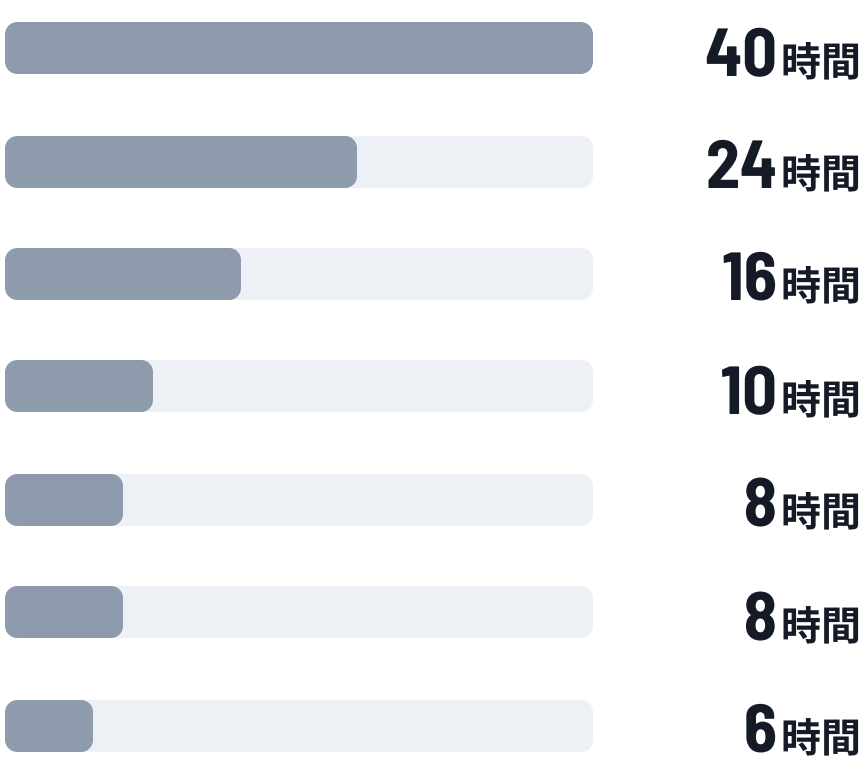
承認図

お客様の指摘を記録し、設計の担当へ戻す

時間は　どこに消えているか

モデル企業で　今かかっている時間です

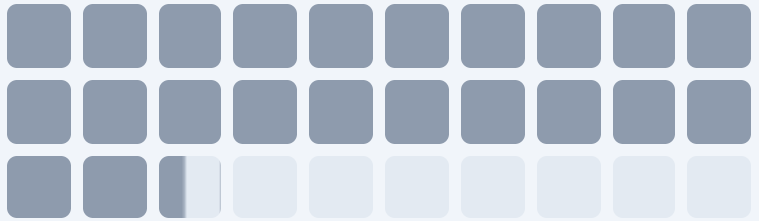
1案件あたり　今かかっている時間



1年にすると

112時間 × 年20件

2,240時間



1マス＝100時間

技術者 約1.2人分の勤務に
あたります

02

CHAPTER 02

作業ごとのAI活用

7つの作業それぞれで　AIに任せることと人に残す判断

ソフト設計

制御・ソフト　作業の型　下書き

PLC（設備を動かす制御装置）のプログラムと操作画面を設計する

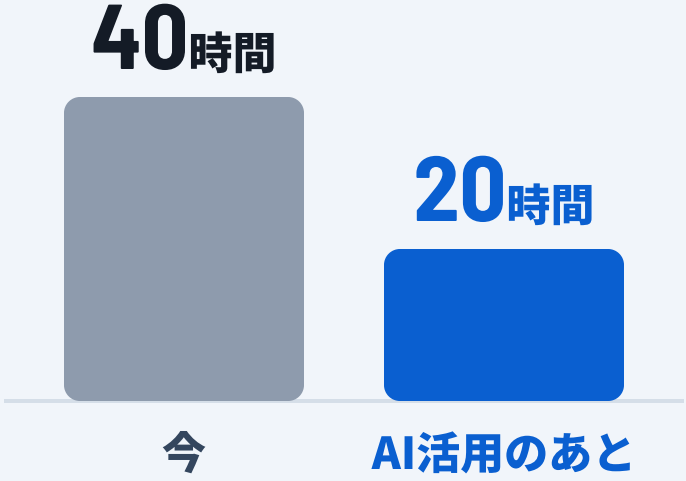
AIに任せること

- I/O表からラダー（PLCのプログラム）のひな形を作る
- 標準のラダーを再利用し、コメントを付ける
- 過去案件のプログラムを、設備と案件にひもづけて探せるようにする

人に残す判断

インターロック（危険な動きを止める条件）の設計

1案件あたり



年20件で　400時間浮く

金額にすると　約92万円

※削減率50%：自社で置き換えた例（説明会のスライド36枚　約16時間→約3時間）より控えめに設定

電気詳細

電気設計　作業の型　下書き

回路図・I/O表（入出力の一覧）・盤図をつくる

AIに任せること

- I/O表から回路図と盤図の下書きを作る
- 配線の本数や部品を集計する

人に残す判断

安全回路の最終確認

1案件あたり



年20件で　240時間浮く

金額にすると　約55万円

※削減率50%：自社で置き換えた例（説明会のスライド36枚　約16時間→約3時間）より控えめに設定

メカ詳細

メカ設計　作業の型　集計

3D設計・強度の確認・部品表をつくる

AIに任せること

- 3Dデータから部品表を作る
- 購入品の型式と在庫を確認する

人に残す判断

強度と精度の判断

1案件あたり



年20件で　224時間浮く

金額にすると　約52万円

※削減率70%：自社で置き換えた例（経費268件の仕分け　約14時間→約1時間）より控えめに設定

詳細DR

関門　作業の型　照合・点検

図面とプログラムを複数人で審査する（関門）

AIに任せること

- 図面と確認表を照らし合わせ、事前に点検する
- 審査の指摘を記録し、直したかを追いかける

人に残す判断

製作に進めるかの判断

1案件あたり



年20件で　140時間浮く

金額にすると　約32万円

※削減率70%：自社で置き換えた例（技術資料を公式マニュアルと照合　約8時間→約1時間）より控えめに設定

承認図

お客様　作業の型　照合・点検

お客様が外形と配置を承認する（関門）

AIに任せること

- 前回の図面との差分を一覧にする
- お客様の指摘を記録し、設計の担当へ戻す

人に残す判断

外形と配置の妥当性

1案件あたり



年20件で　112時間浮く

金額にすると　約26万円

※削減率70%：自社で置き換えた例（技術資料を公式マニュアルと照合　約8時間→約1時間）より控えめに設定

先行手配

購買　作業の型　照合・点検

長納期品を先に発注する

AIに任せること

部品表と発注状況を照合し、発注漏れを知らせる

人に残す判断

前倒しで発注するかの判断

1案件あたり



年20件で　84時間浮く

金額にすると　約19万円

※削減率70%：自社で置き換えた例（技術資料を公式マニュアルと照合　約8時間→約1時間）より控えめに設定

安全の検討

PM　作業の型　下書き

危険を洗い出し、対策を決める（リスクアセスメント）

AIに任せること

過去の事例から、危険の候補を洗い出す下書きを作る

人に残す判断

対策の妥当性の判断

1案件あたり



年20件で　80時間浮く

金額にすると　約18万円

※削減率50%：自社で置き換えた例（説明会のスライド36枚　約16時間→約3時間）より控えめに設定

仕組みの中身　例：ソフト設計

制御・ソフトの「ソフト設計」で　AIがどう動くか

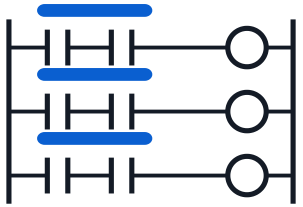
入ってくるもの

- I/O表（入出力の一覧）
- 社内の標準ラダー
- 過去案件のプログラム

AIがすること

1. I/O表から、ラダーのひな形を作る
2. 標準のラダーを再利用し、コメントを付ける
3. 過去案件のプログラムを、設備と案件にひもづけて探せるようにする

出てくるもの



- コメント付きのラダーのひな形
- 設備と案件で探せる過去のプログラム

人が決めること　インターロック（危険な動きを止める条件）の設計

どこまでAIに任せるか　線を引くのが目利きです

「感覚でしか分からない」判断も　なぜそう判断したのかを聞くと　背景にある過去の失敗や事例が出てきます

狭すぎる	ここに線を引く	広げすぎる
負担が減らない	御社の業務に合わせて	現場で使われない

AIに任せる（5つの型）

- 記録・要約
- 照合・点検
- 集計
- 下書き
- 検索

人に残す（詳細設計の判断）

メカ詳細	強度と精度の判断
電気詳細	安全回路の最終確認
ソフト設計	インターロック（危険な動きを止める条件）の設計
先行手配	前倒しで発注するかの判断
承認図	外形と配置の妥当性
安全の検討	対策の妥当性の判断
詳細DR	製作に進めるかの判断

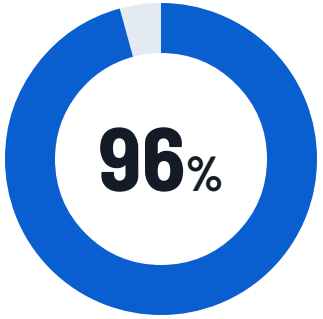
人に残す判断を　社内で教え続けられる形に

AIに任せられない判断は　ベテランの頭の中にあります　ロアニクスはそれを教材と仕組みに置き換えます

自社のPLC講座で　100名に教える時間

1人ずつ付き添う　24,000時間

仕組みに置き換える　約1,070時間



浮いた時間 約22,900時間

1日8時間・年240日で　1人の約12年分

教え方を仕組みに置き換えると

課題を解く時間	5分 → 1分30秒
約100名の質問への対応	週 約1時間
未経験から業務に使えるまで	2〜3か月

講師の頭の中にある教え方を　2年かけて教材・課題・テストに置き換え　付き添う時間を「質問に答える所」だけにしました

※自社のPLC講座の実績と試算です。付き添う時間は100名に6か月・平日毎日2時間で計算。業務に使えるまでの期間は実際に学んだ人の例です

03

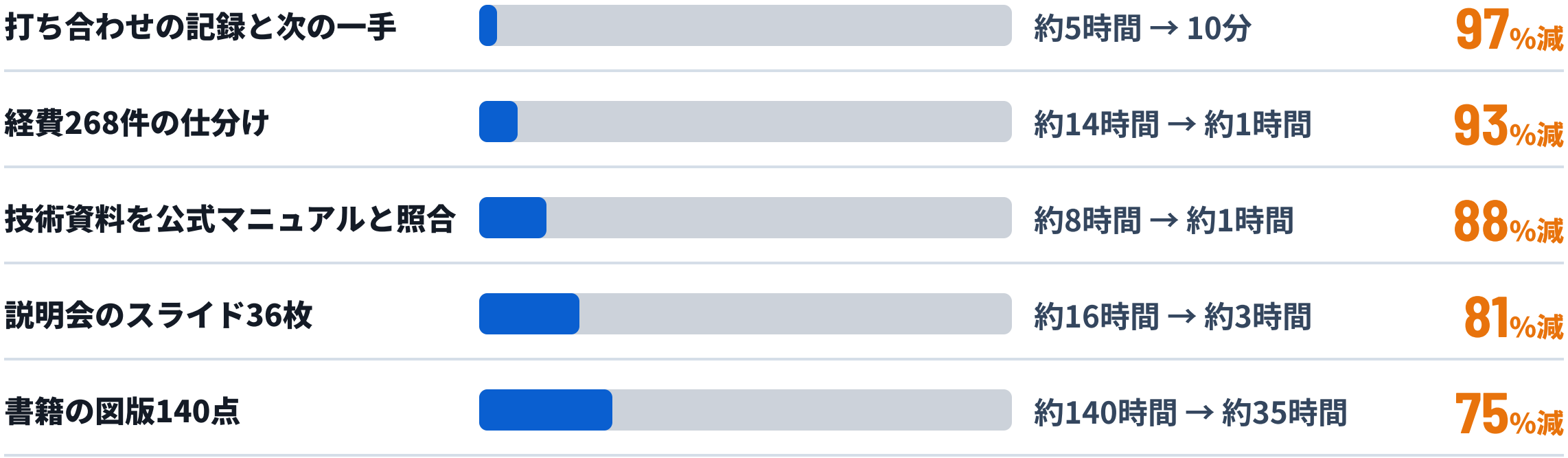
CHAPTER 03

根拠と効果

数字の根拠（自社の例と公的統計）と　件数が変わったときの効果

根拠　ロアニクス自社で置き換えた例

自社の業務を同じやり方で仕組みに置き換えました　前後の時間は作業の内訳から出した推計です



※時間は、作業の内訳から出した推計です

道具づくりも　社内で回しています

御社の業務に合わせた仕組みも　同じやり方で作ります

ラダー（設備を動かすプログラム）を説明文にするツール



開発会社なら **6〜10**人月

✓ **社内で約3か月**

6プログラム・53回路で確かめた

Excelのマクロを読み解きWebのツールに作り替え



開発会社なら 約**1〜2**人月

✓ **社内で作った**

スマホで動くPLCシミュレータ



開発会社なら **2〜4**人月

✓ **社内で作った**

※人月は1人が1か月でこなす仕事の量で、一般的な開発会社に頼んだ場合の試算です。1つ＝1人月、薄い絵は幅の上側です

計算の前提

御社の件数と時間に置き換えると　計算し直せます

モデル企業	受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件
時間あたりの人件費	**2,300円**　厚生労働省「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」の機械技術者（経験10年）2,189円と電気・電子・電気通信技術者（経験10年）2,382円の平均（約2,286円）を、2,300円に丸めて計算しています。会社が負担する社会保険料などは含めていないので、実際の効果はこれより大きくなります
1人分の勤務時間	**1,920時間**／年（1日8時間×240日）
端数	金額は1万円未満を四捨五入しています。作業ごとの金額の合計と全体の金額が、1万円ほど違うことがあります

作業の型ごとの削減率

自社で置き換えた例の前後の時間（推計）をもとに　型ごとに控えめに置いています

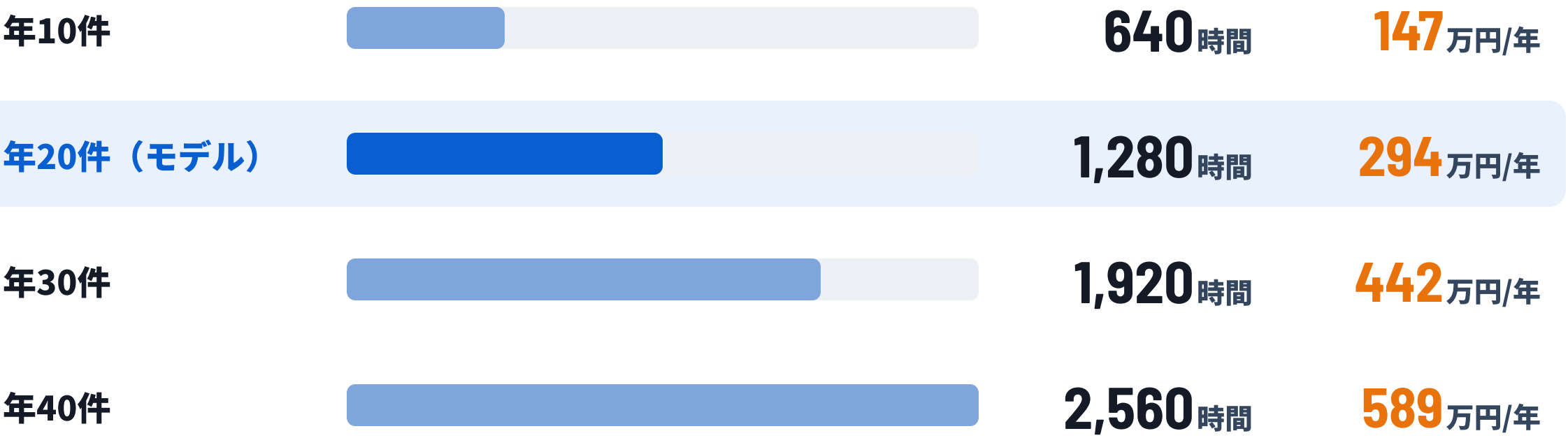


記録・要約	80%	打ち合わせの記録と次の一手　約5時間→10分
照合・点検	70%	技術資料を公式マニュアルと照合　約8時間→約1時間
集計	70%	経費268件の仕分け　約14時間→約1時間
下書き	50%	説明会のスライド36枚　約16時間→約3時間
検索	40%	自社の例なし（さらに控えめに設定）

※作業ごとのページの削減率は、この表の値です。自社で置き換えた例より控えめに置き、例のない「検索」はさらに控えめにしています

件数が変わると　浮く時間と金額

1件あたり64時間　件数が多い会社ほど効果が大きくなります



※1件あたり64時間浮く計算です。件数に比例して効果が大きくなります

御社の場合は　どれだけ浮くか

モデル企業の時間を　御社の時間に置き換えてみてください

1案件あたりの時間

作業	モデル企業	御社
メカ詳細	16時間	時間
電気詳細	24時間	時間
ソフト設計	40時間	時間
先行手配	6時間	時間
承認図	8時間	時間
安全の検討	8時間	時間
詳細DR	10時間	時間
年の件数	20件	件

1年で浮く時間

モデル企業　1,280時間

御社　　？

空欄が埋まると　御社で浮く時間と金額が出ます

無料診断で　一緒に埋める →

件数と作業時間を伺い　この資料と同じ形で効果を出します

04

CHAPTER 04

進め方とご相談

資料と情報の扱い　進め方　御社の数字で計算し直す方法

資料と情報の扱い

社外秘の図面やプログラムも　扱い方を先に決めてから進めます

資料の扱いは着手前に書面で決めます

お預かりする範囲と、AIの利用範囲も、そのときに一緒に決めます。

AIは手を動かす作業まで判断は人が持ちます

強度や安全、インターロックのように事故につながる判断は人に残します。

資料は用途ごとに分けて置きます

1か所に全部入れません。探し間違いと、AIの思い違いを防ぐためです。

AIを使わない形も選べます

どこまでAIを使うかは、着手前に一緒に決めます。

打ち合わせとヒアリングはオンラインで行います。現地への訪問はご相談ください。

進め方

業務を伺うところから　社内で回るところまで

1 業務を洗い出す　工程と作業を一覧にし　ベテランに判断の理由を聞く

2 線を引く　人に残す判断と　仕組みに任せる作業を分ける

3 置き換える　記録・照合・下書きの仕組みを作る

4 社内で回す　普段の作業の中で　記録が残る形にする

✓ 始める前に測り方を決め　効果を追います。担当は代表の西原です

ロアニクスが選ばれる　4つの理由

遡って読める技術者が　定着まで設計する

01 利害関係のない立場で現場の本音を聞ける

上長と現場の間に入り、500名（社）以上の相談で身につけた聞き方で、言えずにいる困りごとを引き出します。

02 手順書を作って終わりではなく定着まで設計する

教育工学と行動経済学をもとに、背景の共有と動機づけまで組み込みます。

03 カスタム設備17年の　広く深い知見

パナソニックの生産設備開発部門で17年。報告書や図面の「省かれたところ」が読めます。

04 AIと技術顧問で今も現場に入っている

技術顧問として約12社に横断的に入り、読み解いたものを教材と仕組みに落とすところまで担います。

よくあるご質問

Q 費用はどのくらいかかりますか

A ヒアリングのあとにお見積りします。範囲・進め方・期間によって変わるため、決まった料金表は置いていません。

Q 無料診断を受けたら、依頼しないといけませんか

A いいえ。診断だけで終わっても問題ありません。社内で進めるための判断材料としてお使いください。

Q 図面やプログラムなど社外秘の資料を渡しても大丈夫ですか

A 資料の扱いは着手前に書面で決めます。お預かりする範囲も、そのときに一緒に決めます。

Q AIに任せて、大丈夫ですか

A AIに任せるのは、記録・照合・集計・下書き・検索までです。強度や安全、インターロックのように事故につながる判断は人に残します。AIを使わない形も選べます。

Q オンラインで対応できますか

A 打ち合わせとヒアリングはオンラインで行います。現地への訪問はご相談ください。全国の企業に対応しています。

会社概要

会社名	ロアニクス株式会社
代表者	代表取締役　西原 健人
所在地	〒542-0081　大阪府大阪市中央区南船場3丁目2番22号　おおきに南船場ビル205
設立	2026年6月8日
事業内容	製造業特化型　教育システムづくり・導入支援／PLC教育・研修／技術顧問／PR・Webマーケティングのコンサルティング／生成AIを活用した業務効率化支援
連絡先	nishihara.kento@lorenics.co.jp
Web	lorenics.com

技術伝承・AI活用の無料診断

御社の数字で計算し直します

件数と作業時間を伺い　この資料と同じ形で効果を出します

オンライン30分　無料　担当は代表の西原

- 御社の業務に当てはめるとどうなるか　30分でお伝えします
- どこから始めると効果が大きいかを　その場でお伝えします
- 診断だけで終わっても問題ありません

無料診断を申し込む →



ロアニクス株式会社　代表取締役
西原 健人

スマホで
読み取って
申し込む

lorenics.com/contact.html?type=diag　　nishihara.kento@lorenics.co.jp